Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Аналитическое исследование медицинских изделий с ИИ

Дисциплина: 《Эргатические системы》

Студент Чэнь Цзяхэ
фамилия, имя, отчество

Группа ИУ1И-41М

Преподаватель 01/04/2026 А.С. Кучин
(Подпись, дата) (И.О. Фамили

2026

1. Характеристика данных и основные особенности предикатных устройств

1.1 Объём выборки и распределение по медицинским специальностям

Анализ основан на данных 74 медицинских изделий, получивших разрешение FDA по пути 510(k) в период с марта по октябрь 2020 года. Все эти устройства содержат функции искусственного интеллекта или интеллектуальной обработки изображений. В выборку входят продукты как крупных международных компаний (GE Healthcare, Siemens Medical Solutions, Philips Healthcare, Canon Medical Systems, Shanghai United Imaging Healthcare), так и молодых ИИ-стартапов (Aidoc, Viz.ai, Zebra Medical Vision, Caption Health).

Распределение по клиническим специальностям: радиология – 63 изделия (85,1%), кардиология – 3, гематология – 1, микробиология – 1, неврология – 1, офтальмология – 1, остальные 4 позиции относятся к ультразвуковому оборудованию общего назначения (обычно причисляемому к радиологии). Абсолютное доминирование радиологии отражает высокий уровень технологической зрелости и наличие отработанных регуляторных подходов в области диагностики с использованием ИИ в медицинской визуализации. Напротив, малое количество продуктов в кардиологии (три устройства, из которых два – системы мониторинга ЭКГ, а не приборы визуализации) свидетельствует о том, что применение ИИ в сердечно-сосудистой визуализации всё ещё находится на ранней стадии. Устройство в области микробиологии (Accelerate Pheno System, ссылающееся на DEN160032) представляет собой автоматизированную систему быстрого определения чувствительности к антибиотикам, и его технологическая траектория существенно отличается от ИИ-систем для обработки изображений.

1.2 Общая характеристика использования предикатных устройств

Среди 74 изделий 39 (52,7%) ссылаются на одно предикатное устройство, а 35 (47,3%) – на два и более. Максимальное количество предикатных устройств у одного изделия – шесть (AVIEW, K200714). Всего в выборке фигурирует около 120 различных номеров предикатных устройств (с учётом повторных ссылок), включая как обычные номера 510(k) (с префиксом K), так и номера De Novo (с префиксом DEN). Временной диапазон предикатных устройств охватывает период от начала 2000-х годов (например, K041521, K043617) до 2019–2020 годов

(K193087, K200755). Такая широкая временная разница допустима в рамках 510(k), поскольку заявитель обязан доказать существенную эквивалентность независимо от возраста предиката. Пять продуктов (около 6,8% выборки) ссылаются на устройства, одобренные по пути De Novo (DEN160032, DEN180001, DEN170022, DEN190040, DEN170073). Хотя эта доля невелика, она указывает на то, что инновационный регуляторный путь постепенно становится важным дополнением традиционного 510(k).

1.3 Распределение по времени принятия решений

Анализ дат принятия решений (Decision Date) показывает чёткую временную динамику. В марте–апреле 2020 года преобладали устройства для ИИ-сортировки и выявления патологий (Rapid ICH, Viz ICH, CuraRad-ICH, NinesAI, AIMI-Triage CXR PTX). Эти продукты в основном нацелены на автоматическое обнаружение внутричерепного кровоизлияния (ICH) или пневмоторакса (PTX). Их предикатные устройства с высокой концентрацией указывают на K180647 (Aidoc BriefCase), что свидетельствует о конвергенции технических решений на раннем этапе развития ИИ-сортировки. В мае–июне наблюдается всплеск программного обеспечения для количественной оценки в ультразвуковой диагностике (LVivo Seamless, MEDO ARIA, QLAB, Auto 3D Bladder Volume Tool). Эти продукты в основном ссылаются на K191647, K173542, K172356 и другие предикаты в области ультразвуковой количественной оценки, что говорит о существовании самостоятельной регуляторной траектории для УЗИ-ИИ, отличной от таковой для КТ/МРТ. В июле–августе концентрированно получают разрешение платформы ИИ-реконструкции и постобработки, выпущенные крупными производителями оборудования визуализации: GE SIGNA Artist, Canon AiCE, United Imaging Deep Recon и HYPER DLR. Эти продукты массово ссылаются на собственные более ранние устройства для реконструкции МРТ или КТ, демонстрируя стратегию «самоцитирования» (self-reference) зрелых вендоров. В сентябре–октябре растёт доля продуктов со сложной функциональностью, ссылающихся на несколько предикатных устройств: AVA (K201369) – 4 предиката, VX1 (K201298) – 3, EchoPAC (K200852) – 4. Это указывает на то, что изделия, одобренные в более поздние сроки, имеют значительно более высокую степень интеграции функций. В целом на протяжении 2020 года прослеживается эволюция: от однофункциональных устройств сортировки – к количественной оценке и

реконструкции – и, наконец, к полноценным многофункциональным платформам с параллельным участием как стартапов, так и отраслевых гигантов.

2. Анализ паттернов ссылок на предикатные устройства

2.1 Часто цитируемые предикатные устройства

Среди 74 устройств четыре предикатных номера встречаются три и более раз: K180647 (5 ссылок), K181685 (5 ссылок), K191647 (4 ссылки), K183285 (3 ссылки). Кроме того, K182177, K171199 и K150122 встречаются по два раза, остальные предикаты – однократно.

K180647 – это продукт BriefCase компании Aidoc Medical Ltd., одобренный в 2018 году для автоматического выявления внутричерепной крупнососудистой окклюзии. На него ссылаются следующие продукты: AVA (K201369), CINA (K200855), другая версия BriefCase (K193298), qER (K200921), NinesAI (K193351), Rapid ICH (K193087) и Viz ICH (K193658). Среди этих продуктов есть как прямые конкуренты (Rapid ICH и Viz ICH), так и более широкие платформы анализа изображений (AVA, CINA). Это свидетельствует о том, что K180647 стал де-факто отраслевым эталоном для ИИ-выявления внутричерепных патологий.

K181685 относится к ультразвуковому оборудованию GE Medical Systems, конкретно к ранней версии линейки Vivid. Этот номер цитируется в продуктах: EchoPAC (K200852), Vivid T8/T9 (K200851), Vivid iq (K200708), Vivid E80/90/95 (K200743) и Vivid S60N/S70N (K200497). Все эти устройства являются продуктами GE, что демонстрирует типичную стратегию «самоцитирования». С технической точки зрения итерация программного обеспечения для УЗИ обычно опирается на ту же аппаратную платформу и архитектуру обработки изображений, поэтому ссылка на собственное более старое устройство является наиболее удобной и низкорисковой.

K191647 – это продукт Philips Healthcare, связанный с QLAB Advanced Quantification Software или его аналогом, одобренный в 2019 году. На него ссылаются TOMTEC-ARENA (K201632, TOMTEC Imaging Systems), другая версия QLAB (K200974, Philips), MEDO ARIA (K200356, Medo.ai), а также серия ультразвуковых систем EPIQ/Affiniti (K201012, Philips). Среди них есть как собственные продукты Philips, так и устройства сторонних производителей, что

говорит о широком влиянии данного предиката в области количественной оценки сердечной эхокардиографии.

K183285 – это продукт HealthMammo компании Zebra Medical Vision Ltd. для ИИ-поддержки выявления патологий при маммографии. На него ссылаются другая версия самого HealthMammo (K200905) и HealthVCF (K192901), предназначенный для выявления компрессионных переломов позвонков. Хотя клиническое применение различно, общий предикат отражает универсальность алгоритмической архитектуры Zebra Medical Vision в области ИИ-анализа медицинских изображений.

Общей чертой перечисленных высокочастотных предикатных устройств является то, что все они сами являются ИИ-устройствами (а не традиционными приборами визуализации), были одобрены раньше других (2018–2019 гг.) и принадлежат компаниям, которые первыми заняли соответствующие ниши. Это демонстрирует, что в быстро развивающейся сфере ИИ-медицины преимущество первого хода проявляется не только в доле рынка, но и в становлении регуляторным эталоном для последующих продуктов.

2.2 Стратегии комбинации нескольких предикатов

Среди 35 устройств, ссылающихся на два и более предиката, можно выделить несколько типичных моделей комбинации.

Первая модель – «аппаратная платформа + ИИ-алгоритм». Например, ультразвуковая система Vivid T8/T9 (K200851) ссылается на 6 предикатов, включая K181934 (аппаратная платформа GE Vivid), K181685 (программная платформа GE для УЗИ) и K200497 (серия Vivid S). Благодаря ссылкам на несколько аппаратных и программных предикатов продукт охватывает весь спектр функций – от получения изображений до постобработки – без необходимости доказывать все характеристики через один единственный предикат.

Вторая модель – комбинация алгоритмов выявления патологий разных органов/заболеваний. AVA (K201369) ссылается на K122022 (анализ сосудов), K180647 (ИИ-выявление внутричерепных патологий), K170568 (сегментация изображений) и K163253 (общая обработка изображений). Поскольку продукт нацелен на комплексный сосудистый анализ, ему требуется ссылаться на разные

одобренные устройства в зависимости от функциональных модулей. Аналогично VX1 (K201298) ссылается на K093566 (электрокардиографическое картирование), K141185 (система абляции сердца) и K130626 (трехмерная визуализация сердца), что отражает интеграцию функций в области электрофизиологии.

Третья модель – прогрессивная комбинация продуктов одной линейки одного производителя. Программное обеспечение EchoPAC (K200852) ссылается на K170847, K182450, K181685 и K200743 – все эти предикаты являются разными версиями или смежными продуктами GE. Цитируя несколько собственных старых версий, GE может доказать, что новая версия EchoPAC существенно эквивалентна предыдущим во всех функциональных модулях, избегая необходимости полного сравнения с одним заданным предикатом.

Четвёртая модель – межпоколенческая комбинация (от традиционных устройств к ИИ). AVIEW (K200714) ссылается на 6 предикатов: K171199 (ранняя версия AVIEW), K141069 (традиционное ПО для обработки КТ), K193220 (новая версия AVIEW LCS), K183268 (движок Siemens AI-Rad Companion), K990426 (старая версия ПО для анализа изображений) и K043617 (ещё более ранний инструмент обработки изображений). Такая комбинация охватывает период с 2004 по 2019 год, включая как до-ИИ, так и ИИ-эпоху, показывая, что обоснование существенной эквивалентности строится как непрерывная технологическая цепочка.

Широкое распространение стратегий с несколькими предикатами говорит о том, что функциональность современных ИИ-медицинских устройств уже не может быть полностью покрыта одним единственным предикатным устройством. При подготовке 510(k) заявители часто декомпозируют продукт на отдельные «технологические модули», каждый из которых сравнивается с независимым предикатом. FDA при рассмотрении таких заявок оценивает существенную эквивалентность каждого модуля по отдельности. Этот подход особенно распространён для программных медицинских изделий, поскольку скорость итерации функциональных модулей значительно выше, чем у аппаратных устройств.

2.3 Использование De Novo в качестве предиката

В выборке пять продуктов явно ссылаются на номера De Novo: Accelerate Pheno System (K192665) ссылается на DEN160032; EyeArt (K200667) – на DEN180001; Rapid ASPECTS (K200760) – на DEN170022; Caption Guidance (K200755) – на DEN190040; CINA (K200855) ссылается одновременно на K180647 и DEN170073.

De Novo – это путь FDA для новых медицинских изделий средней или низкой степени риска, не имеющих законного предиката. После одобрения по пути De Novo устройство получает не только допуск на рынок, но и новый код продукта, и другие производители могут ссылаться на него как на предикат в своих заявках 510(k). Таким образом, устройства De Novo становятся «первыми в своём роде» ориентирами для новых технологических областей.

DEN160032 – это система Accelerate Pheno компании Accelerate Diagnostics, Inc. для быстрой идентификации микроорганизмов и определения чувствительности к антибиотикам. Система сочетает микроскопию и флуоресцентную гибридизацию in situ, значительно сокращая время получения результатов по сравнению с традиционными методами. Последующие заявители, ссылаясь на DEN160032, фактически доказывают эквивалентность с этой инновационной системой, а не со старыми неавтоматизированными методами.

DEN180001 – система EyeArt компании Eyenuk, Inc. для автоматического выявления диабетической ретинопатии. Это одно из первых устройств в офтальмологическом ИИ, одобренных через De Novo. K200667 (также EyeArt) ссылается на DEN180001, что является примером «самоцитирования» при обновлении продукта той же компанией.

DEN170022 – система Rapid ASPECTS компании iSchemaView Inc. для автоматической оценки шкалы ASPECTS при остром ишемическом инсульте. K200760 (Rapid ASPECTS) ссылается на DEN170022 – также самоцитирование.

DEN190040 – программное обеспечение Caption Guidance компании Caption Health для направления ультразвукового датчика при получении стандартных срезов сердца. K200755 (Caption Guidance) ссылается на DEN190040.

CINA (K200855) одновременно ссылается на K180647 (устройство 510(k)) и DEN170073 (De Novo). DEN170073 – это ранняя версия CINA от AVICENNA.AI, одобренная по пути De Novo; K200855 – последующая версия, поэтому она ссылается и на свой собственный De Novo-предшественник, и на другой смежный предикат 510(k).

Приведённые примеры показывают, что путь De Novo играет важную роль в экосистеме регуляции ИИ-медицинских устройств. С одной стороны, он позволяет вывести на рынок全新的 технологии, не имеющие аналогов. С другой – он создаёт новые предикатные ориентиры, ускоряя последующие 510(k) заявки для аналогичных продуктов. С точки зрения временно́го распределения, все ссылки на De Novo в выборке приходятся на вторую половину 2020 года, что свидетельствует о созревании этой модели к тому периоду.

2.4 Внутрипроизводительская итерация с самоцитированием

Крупные производители медицинского оборудования широко применяют стратегию «самоцитирования» (self-reference), когда новый продукт ссылается на более раннее устройство той же компании. Это явление хорошо представлено у GE Healthcare, Siemens Medical Solutions, Philips, Canon Medical Systems и Shanghai United Imaging Healthcare.

GE Healthcare – самый частый пользователь самоцитирования в выборке. Продукты линейки Vivid (T8/T9, iq, E80/90/95, S60N/S70N) в разной степени ссылаются на K181685, K160078, K051449 – всё собственные предикаты GE. SIGNA Artist (K202238) ссылается на K163331 и K193282 (оба – MP-устройства GE). Hepatic VCAR (K193281) ссылается на K133649, K110834, K041521, K081985 – все продукты GE для анализа печени. Преимущество самоцитирования в том, что производитель досконально знает технические детали своих устройств и может точно обосновать преемственность ключевых характеристик, избегая неопределённостей при сравнении с чужими продуктами.

Siemens Medical Solutions также демонстрирует явное самоцитирование. В линейке AI-Rad Companion: для простаты (K193283) ссылка на K180336, для головного мозга (K193290) – на K182904, для движка (K193294) – на K183272, для опорно-двигательной системы (K193267) – на K123585 и K183268. Все эти

предикаты – продукты Siemens. Syngo.via RT Image Suite (K201444) ссылается на K192065 (Siemens). Syngo.CT CaScoring (K201034) – на K192763 (Siemens).

Canon Medical Systems для своих МР-систем Vantage (K193097, K192574) ссылается на K193021, K192574 – собственные предикаты Canon, а также на своё устройство AiCE для реконструкции.

Shanghai United Imaging Healthcare: Deep Recon (K193073) ссылается на K172135 и K183202; uWS-MR (K192601) – на K183164, K141480, K153022; uMR 780 (K193176) – на K191157; HYPER DLR (K193210) – на K182237 и K172143. Всё это собственные продукты компании, предыдущие версии технологий глубокого обучения для реконструкции изображений.

Philips Healthcare: QLAB (K200974) ссылается на K191647 (свой), K150122, K181264. Серия EPIQ/Affiniti (K201012) ссылается на K192226, K182857, K162329, K191647 – всё продукты Philips.

Повсеместность самоцитирования свидетельствует о том, что в области ИИ-медицинских устройств технологическое развитие часто носит линейный, эволюционный характер. Получив разрешение на первое ИИ-устройство, производитель значительно снижает регуляторные риски при последующих версиях, поскольку может опираться на собственный прецедент. Этим объясняется, почему крупные компании способны непрерывно выпускать новые продукты с высоким процентом одобрений – они создают собственную «библиотеку предикатных устройств», и при выпуске новой версии достаточно выбрать из библиотеки наиболее близкий предшественник. Для стартапов, не имеющих такой исторической глубины, этот барьер является объективным.

3. Заключение

3.1 Основные выводы

На основе систематического анализа предикатных устройств 74 изделий с ИИ, одобренных FDA в период с марта по октябрь 2020 года, были сделаны следующие основные выводы.

Первый вывод: высокая концентрация ИИ-устройств в радиологии. На радиологию приходится 85,1% изделий, что значительно превышает суммарную долю всех остальных специальностей. Такое распределение напрямую связано с

процессом цифровизации в медицинской визуализации. В радиологии накоплен огромный массив стандартизированных изображений (DICOM), что создало базу для обучения и валидации ИИ-алгоритмов. Кроме того, FDA с начала 2000-х годов одобряет устройства компьютерного обнаружения (CAD), сформировав относительно зрелую систему оценки. Напротив, в кардиологии, гематологии, микробиологии и других областях ИИ-устройств значительно меньше, и многие из них представляют собой функциональные расширения традиционных приборов, а не самостоятельные ИИ-программы. Например, единственное микробиологическое ИИ-устройство (Accelerate Pheno System) – это автоматизированная система анализа чувствительности к антибиотикам, технический путь которой сильно отличается от радиологического ИИ.

Второй вывод: почти равное соотношение стратегий с одним и несколькими предикатами. Устройства с одним предикатом составляют 52,7% и характерны для продуктов с относительно узкой функциональностью – например, инструментов сортировки при одном заболевании или программ для одного типа количественной оценки. Устройства с двумя и более предикатами (47,3%) чаще встречаются среди платформенных продуктов с интегрированными функциями. Максимальное количество предикатов у одного изделия – шесть. Такая «модульная» стратегия отражает растущую сложность современных ИИ-устройств: одно изделие может включать управление захватом изображений, реконструкцию, детекцию патологий, измерения и генерацию отчётов, и для каждого модуля требуется свой законный предикат. Для компаний, планирующих выход на рынок США, понимание этой стратегии и правильный выбор комбинации предикатов – один из ключевых факторов успешного 510(k).

Третий вывод: существование частотно цитируемых предикатов, ставших техническими эталонами. K180647 (Aidoc BriefCase) использован в 5 последующих продуктах для сортировки внутричерепных кровоизлияний и крупнососудистых окклюзий. K181685 (GE Vivid) использован в 5 ультразвуковых продуктах GE – пример самоцитирования. K191647 (Philips QLAB) использован в 4 программах количественной оценки сердца, включая как собственные продукты Philips, так и сторонние разработки. K183285 (Zebra HealthMammo) использован в 3 ИИ-продуктах для маммографии и позвоночника. Общие черты этих высокочастотных предикатов: раннее одобрение (2018–2019),

принадлежность компаниям-первопроходцам в соответствующих нишах и чёткая, воспроизводимая техническая траектория. В быстро развивающейся сфере ИИ-медицины преимущество первого хода выражается не только в рыночной доле, но и в том, что устройство становится регуляторным эталоном.

Четвёртый вывод: De Novo становится важным источником предикатов для инновационных ИИ-устройств. В выборке пять продуктов ссылаются на De Novo в качестве предиката: быстрая микробиологическая чувствительность (DEN160032), ИИ-диагностика диабетической ретинопатии (DEN180001), автоматическая оценка ASPECTS при инсульте (DEN170022), программа для ультразвукового наведения (DEN190040). Путь De Novo позволяет вывести на рынок новые устройства без законного предиката. После одобрения такое устройство может служить предикатом для последующих 510(k) заявок. Это решает классическую регуляторную дилемму «курицы и яйца» – без предиката нельзя доказать существенную эквивалентность, но без доказательств эквивалентности невозможно получить разрешение. De Novo разрывает этот круг. Показательно, что в выборке все ссылки на De Novo – это самоцитирование при обновлении продукта, ни одного случая перекрёстной ссылки между разными компаниями не зафиксировано, что может объясняться технологической уникальностью устройств De Novo и патентной защитой.

Пятый вывод: крупные производители последовательно применяют стратегию самоцитирования. GE, Siemens, Philips, Canon, United Imaging – все они в выборке демонстрируют одну и ту же модель: новый продукт предпочтительно ссылается на собственное более старое устройство. Это даёт регуляторное преимущество: производитель полностью контролирует технические данные, параметры и клинические валидации своих продуктов, может точно обосновать преемственность, избегая неопределённостей при сравнении с чужими устройствами. В то же время самоцитирование создаёт технологический барьер для конкурентов – если в нише все одобренные устройства принадлежат одному производителю и связаны цепочкой самоцитирования, новому игроку трудно найти подходящий предикат, не имея доступа к непубличным техническим данным и не проводя масштабных сравнительных исследований. Таким образом, самоцитирование – это не только регуляторная, но и конкурентная стратегия.

3.2 Регуляторные и технологические тенденции

Временная динамика 2020 года демонстрирует чёткую технологическую эволюцию ИИ-устройств, прошедших 510(k). В первом квартале – начале второго преобладали однофункциональные инструменты сортировки (Rapid ICH, Viz ICH, CuraRad-ICH), которые проверяли принципиальную возможность глубокого обучения для обнаружения аномалий на медицинских изображениях. Во втором квартале резко увеличилось количество программного обеспечения для количественной оценки в ультразвуке – ИИ перешёл от качественного обнаружения к количественному анализу. В третьем квартале ведущие производители систем визуализации получили разрешения на свои платформы ИИ-реконструкции и постобработки (GE SIGNA Artist, Canon AiCE, United Imaging Deep Recon), что означало официальное встраивание ИИ в основные продуктовые линейки индустриальных гигантов. В четвёртом квартале появились продукты со сложной функциональностью и множественными предикатами (AVA, EchoPAC, VX1), объединяющие несколько ИИ-модулей для охвата более широкого спектра клинических сценариев.

Эта эволюция отражает процесс взросления индустрии ИИ-медицинских устройств: от одноразовых «экспериментальных» продуктов до платформенных «стандартных» решений. Ранние инструменты сортировки отвечали на бинарный вопрос «есть ли патология?». Промежуточные программы количественной оценки отвечали на вопрос «насколько серьезна патология?». А ИИ-платформы реконструкции встроены в полный рабочий процесс – от захвата изображения до выдачи заключения.

Что касается регуляторных тенденций, FDA постепенно переходит от «попродуктовой» оценки к оценке базовых алгоритмов. Широкое признание стратегий с несколькими предикатами означает, что FDA разрешает заявителям декомпозировать продукт на модули и сравнивать каждый модуль с независимым предикатом. Это отличается от традиционного подхода 510(k), где сравнение проводилось «продукт в целом с продуктом в целом». Кроме того, хотя доля ссылок на De Novo пока невелика (около 6,8%), учитывая скорость развития ИИ, можно прогнозировать, что всё больше инновационных ИИ-устройств будут сначала одобряться через De Novo, а затем служить предикатами для 510(k)

следующих версий. Такая модель «сначала De Novo, потом 510(k)» способна ускорить выход на рынок аналогичных продуктов при сохранении высоких стандартов безопасности и эффективности.

Ещё одна заслуживающая внимания тенденция – усиление самоцитирования. По мере расширения продуктовых линеек крупных производителей их библиотеки предикатных устройств становятся всё более полными. Это означает, что новому игроку приходится преодолевать не только технологический и рыночный барьеры, но и регуляторный: найти подходящий предикат для своей разработки. Если в нише все ранее одобренные устройства являются звеньями одной цепочки самоцитирования, стороннему производителю трудно доказать существенную эквивалентность без доступа к непубличным данным или без крупных сравнительных клинических испытаний. В долгосрочной перспективе это может привести к эффекту «первопроходческой блокировки»: устройство, впервые вышедшее на рынок, становится предикатом для всех последующих, закрепляя доминирование первой компании на регуляторном уровне.

3.3 Общее резюме

Данные FDA 510(k) за 2020 год показывают, что ИИ-медицинские устройства находятся в переходной фазе – от точечных решений к системной интеграции. Выбор предикатного устройства – это не просто техническая деталь для регуляторного соответствия, а важный индикатор технологической стратегии компании, её рыночной позиции и конкурентной динамики. Для разработчиков, регуляторов и исследователей, намеревающихся работать в этой области, глубокое понимание паттернов ссылок на предикатные устройства и стоящей за ними индустриальной логики имеет большое практическое значение.